

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000667 - Modelos Constitutivos De Materiales

PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingeniería De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000667 - Modelos Constitutivos de Materiales
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AP - Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Maricely De Abreu Rodrigues (Coordinador/a)	Dpto. C. Mater	m.deabreu@upm.es	Sin horario. Concertar por correo
Francisco Rafael Galvez Diaz-Rubio	Dpto. C. Mater	f.galvez@upm.es	Sin horario. Concertar por correo

Mihaela Iordachescu	Dpto. C. Mater	mihaela.iordachescu@upm.es	Sin horario. Concertar por correo
---------------------	----------------	----------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

C11 - [ligada al Itinerario en Simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales]: Capacidad para la investigación de alta especialización o para la predoctoral en simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Competencias

C3 - [Proviene de las competencias CE3 y CE9]: Capacidad para la resolución de problemas ligados al diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de infraestructuras que requieran la aplicación de las propiedades mecánicas y de fractura de los materiales estructurales TIPO: Competencias

C4 - [Proviene de las competencias CE1 y CE4]: Capacidad para el análisis del comportamiento mecánico y la durabilidad de estructuras de ingeniería civil y edificación, sus materiales y sus cimentaciones TIPO: Competencias

C5 - [Proviene de las competencias CG1 y CE5]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante métodos numéricos TIPO: Competencias

C7 - [Proviene de la competencia CG2]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante el uso de técnicas de programación informática TIPO: Competencias

C8 - [Proviene de las competencias CE1, CE5 y CE8]: Capacidad para la participación en actividades de I+D+i mediante la utilización de recursos de modelización predictiva mediante técnicas de análisis de fiabilidad y seguridad TIPO: Competencias

C9 - [Proviene de las competencias CE9-CE16]: Capacidad para la investigación predoctoral en diseño de estructuras y sus cimentaciones y materiales, simulación y modelización de estructuras, cimentaciones y materiales, Mantenimiento y conservación de estructuras, sus cimentaciones y sus materiales TIPO: Competencias

K1 - [Proviene parcialmente de la competencia CG1]: Aplica e integra conocimientos científicos avanzados de tipo mecánico, físico y matemático en contextos de investigación científica y tecnológica en el ámbito de las estructuras, las cimentaciones y los materiales TIPO: Conocimientos o contenidos

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

K3 - [Proviene de la competencia CG3]: Identifica y explica los aspectos determinantes para diseñar, analizar e interpretar experimentos relevantes, así como usar varios lenguajes de computación, programas de análisis y simulación, y modelos avanzados en ingeniería estructural, geotécnica y de materiales estructurales. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk3 - [Proviene de la competencia CB8]: Integra los conocimientos adquiridos para formular juicios e introducir innovaciones tecnológicas a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios TIPO: Habilidades o destrezas

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

Sk5 - [Proviene de la competencia CG4]: Utiliza la lengua inglesa para expresar conocimiento técnico y científico, de forma oral y escrita. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk6 - [Proviene de la competencia CG5]: Aplica los servicios de comunicación y de obtención de información para su transformación en conocimiento aplicable al ejercicio de las competencias en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk7 - [Proviene de las competencias CB9 y CT1]: Prepara y presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, y es capaz de discutir las con otras personas. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk8 - [Proviene de la competencia CT2]: Planifica, organiza y dirige los esfuerzos de un equipo de personas TIPO:

Habilidades o destrezas

Sk9 - [Proviene de la competencia CT3]: Aplica los estándares de deontología en la investigación avanzada TIPO:
Habilidades o destrezas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

RA20 - conocer los fundamentos físicos de los comportamientos macroscópicos

RA14 - Resuelve problemas de proyecto, construcción, conservación y evaluación técnica de infraestructuras que se planteen en contextos globalizados e involucren aspectos de comportamiento no lineal de estructuras.

RA12 - "Presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, en lengua española e inglesa"

RA13 - Utiliza con eficacia recursos de información y comunicación

RA1 - RA6

RA11 - Utiliza con eficacia, autonomía y polivalencia recursos de modelización predictiva en la temática de la materia

RA22 - familiarizarse con la metodología científica de las disciplinas en que se apoya la asignatura

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

En caso de necesidad por razones sanitarias, las actividades docentes y de evaluación pasarán a tener lugar en modalidad telemática.

Objetivos:

- Conocer, interpretar y aplicar los modelos teóricos que describen y cuantifican el movimiento en pequeñas deformaciones y las fuerzas internas en los materiales estructurales;

- Conocer, interpretar y aplicar los modelos teóricos que describen las ecuaciones constitutivas y las simetrías de los materiales hookeanos, viscoelásticos y elastoplásticos;
- Aplicar conjuntamente las ecuaciones generales de la Mecánica de Medios Continuos y las ecuaciones constitutivas al análisis estructural de sólidos hookeanos, sólidos viscoelásticos y sólidos elastoplásticos.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Mecánica del medio continuo I
 - 1.1. Introducción. Materiales y medios continuos
 - 1.2. Fuerzas exteriores y interiores en medios continuos
 - 1.3. Teoremas de la Mecánica para medios continuos
 - 1.4. Tensiones. El tensor de tensiones de Cauchy
 - 1.5. Estados tensionales (tracción o compresión simple, biaxial, triaxial, cilíndrico, esférico, cortante puro)
2. Tema 2. Mecánica del medio continuo II
 - 2.1. Círculo de Mohr
 - 2.2. Tensiones estáticamente determinadas
 - 2.3. Simetría de tensiones
 - 2.4. Tensiones en sólidos laminares
 - 2.5. Tensiones en tubos de pared delgada
3. Tema 3. Deformaciones en medios continuos (Pequeñas deformaciones - Sólidos)
 - 3.1. Deformaciones en un punto material
 - 3.2. Régimen de pequeñas deformaciones
 - 3.3. El tensor de (pequeñas) deformaciones
 - 3.4. Círculo de Mohr de deformaciones
4. Modelo constitutivo del material hookeano
 - 4.1. Propiedades del material hookeano: pequeñas deformaciones, elasticidad, linealidad e isotropía
 - 4.2. Leyes de Hooke. Constantes del material hookeano

- 4.3. Ecuaciones de Lamé
- 4.4. Material hookeano incompresible
- 5. Modelo constitutivo del material elasto-plástico isótropo
 - 5.1. Comportamiento bajo tensión uniaxial
 - 5.2. Efecto Bauschinger
 - 5.3. Criterios de plastificación
 - 5.4. Criterios de Tresca y de Von Mises
 - 5.5. Endurecimiento por deformación
 - 5.6. Ecuaciones constitutivas de Prandtl-Reuss
- 6. Aplicaciones del modelo constitutivo para material elastoplástico isótropo
 - 6.1. Plastificación de vigas en flexión pura; Rótulas plásticas
 - 6.2. Análisis y colapso de vigas isostáticas e hiperestáticas con rótulas plásticas: Principio del límite superior
 - 6.3. Colapso plástico de placas: Líneas de agotamiento. Cálculo de cargas de agotamiento

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
2	Tema 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Temas 3 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tareas Tems 1-2 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Tema 4 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tareas Tems 3-4 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
5				Parcial 1 Tems 1-4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:15
6	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7	Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		Tareas Tems 5-6 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
9	Fundamentos para la práctica de laboratorio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practica lab Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10				Parcial 2 Tems 5 y 6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:15

11				Trabajo práctica de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
12				
13				
14				
15				
16				Examen final Temas 1-6 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:15
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Tareas Temas 1-2	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	4 / 10	K3 Sk3 Sk4 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8 C9 C11 K1 K2
4	Tareas Temas 3-4	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	4 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8 C9 C11
5	Parcial 1 Temas 1-4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	35%	3 / 10	K3 Sk3 Sk4 Sk6 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8

							C9 C11 K1 K2
8	Tareas Temas 5-6	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	5%	4 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8 C9 C11
10	Parcial 2 Temas 5 y 6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	35%	3 / 10	K3 Sk3 Sk4 Sk6 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8 C9 C11 K1 K2
11	Trabajo práctica de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	15%	4 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk5 Sk6 Sk7 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8 C9 C11

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	Examen final Temas 1-6	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:15	100%	5 / 10	K1 K2 K3 Sk3 Sk4 Sk6 Sk8 Sk9 C4 C5 C7 C8 C9 C11

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Para evaluación continua:

E1. Ejercicios de clase Temas 1-2 (5%)

E2. Ejercicios de clase Temas 3-4 (5%)

P1. Prueba intermedia de resolución autónoma de ejercicios y problemas (Temas 1-4, peso 35%)

E3. Ejercicios de clase Temas 5-6 (5%)

P2. Prueba intermedia de resolución autónoma de ejercicios y problemas (Temas 5-6, peso 35%)

TI. Trabajo individual. Informe de práctica de laboratorio (15%)

Los alumnos que opten por evaluación progresiva: la calificación de la Asignatura en la convocatoria ordinaria
 $5\%E1+5\%E2+35\%P1+5\%E3+35\%P2+15\%TI$

Para evaluación sólo prueba final:

Para los alumnos que vayan a la evaluación de prueba final: será el 100% de la nota del examen final .

La Asignatura se puede aprobar por evaluación progresiva y también acudiendo al examen final (convocatoria ordinaria o extraordinaria). Las tres opciones no son excluyentes entre sí.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
V. Sánchez Gálvez (1998). Comportamiento plástico de materiales Publicaciones de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, Madrid.	Bibliografía	Bibliografía básica
A. Valiente (2014). Comportamiento mecánico de materiales. Elasticidad y Viscoelasticidad, Gar-cía-Maroto Editores.	Bibliografía	Bibliografía básica
I. H. Shames, F. A. Cozzarelli (1998), Elastic and Inelastic Stress Analysis, Taylor & Francis	Bibliografía	Bibliografía complementaria
L. E. Malvern (1969), Introduction to the Mechanics of a Continous Medium, Prentice Hall	Bibliografía	Bibliografía complementaria
R.M. Christensen (1971), Theory of Viscoelasticity ? An Introduction, Academic Press	Bibliografía	Bibliografía complementaria
J. Salençon (2001), Handbook of Continuum Mechanics, Springer	Bibliografía	Bibliografía complementaria
K. D. Hjelmstad (2005), Fundamentals of Structural Mechanics, Springer	Bibliografía	Bibliografía complementaria
R. Hill (1998), Mathematical Theory of Plasticity, Oxford Classic Texts in the Physical Sciences	Bibliografía	Bibliografía complementaria

P. Chadwick (1999), Continuum Mechanics: Concise Theory and Problems, Dover Books on Physics	Bibliografía	Bibliografía complementaria
Área virtual de la ETSICCP. Área virtual (MOODLE).	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura contribuye a los objetivos 6, 8, 9, 10, 11 de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU a través de los resultados de aprendizaje RA 13, 20 y 21.